



哈尔滨工程大学
HARBIN ENGINEERING UNIVERSITY

济海追风培训——降压电路

第二次硬件宣讲

2025.10.17

什么是硬件工程师？

硬件工程师，四个任务：

原理图绘制

器件选型，采购

pcb 的 layout

焊接与调试

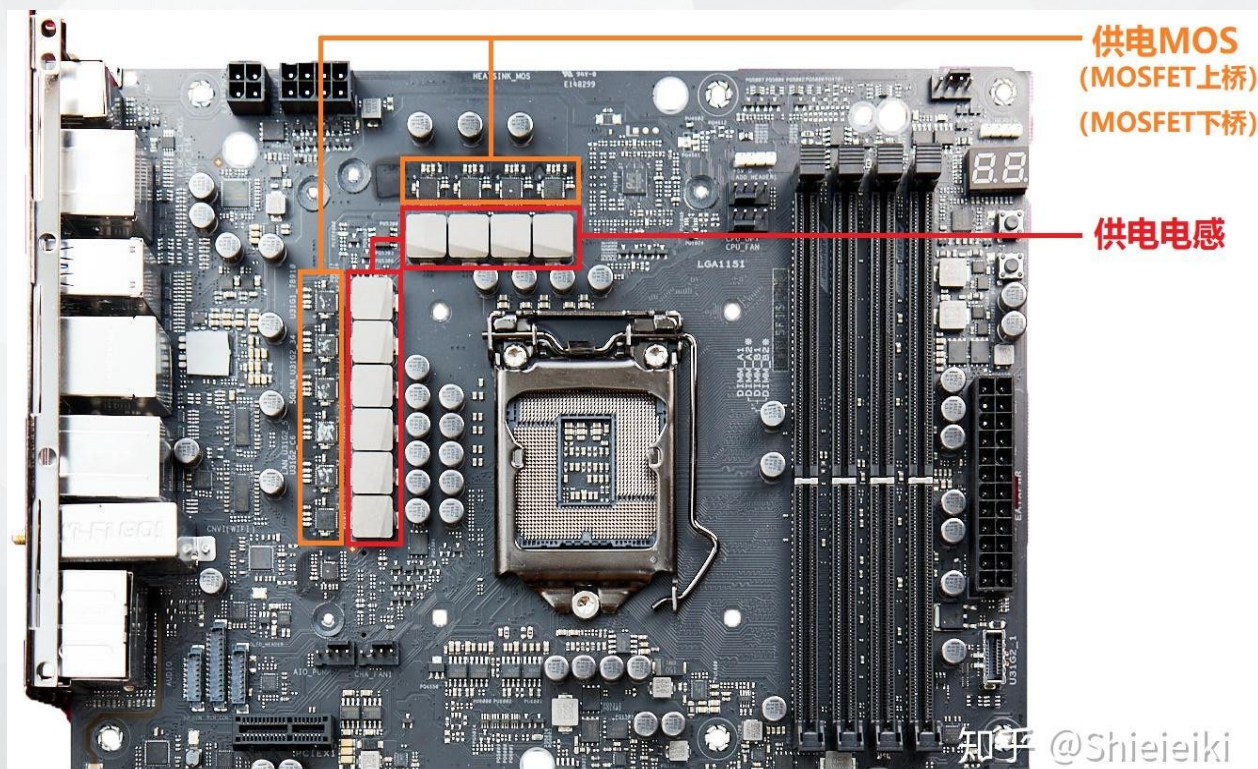




1. 电源管理是怎么个事？
2. BUCK 结构该怎么理解？
3. 另一种解决方案
4. 我该如何做好采购（牛马）？
5. 我该如何去 layout ？
6. 培训任务与指标
7. 写在最后

啥是电源管理？

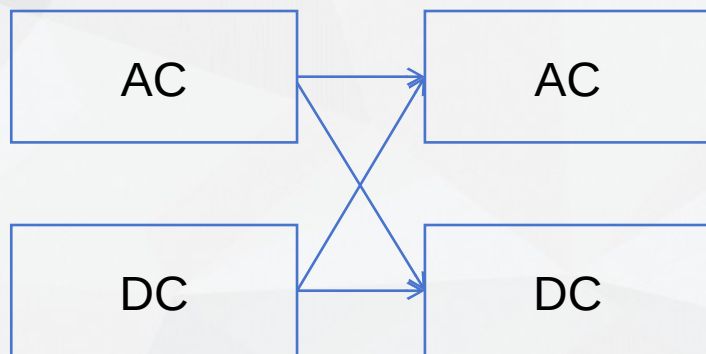
一个完整的电路系统由电源管理、导线、负载和控制元件等部分协同构成。其中电源管理是整个系统的能量基石与核心动力源，其重要性不言而喻。它负责持续、稳定地输出为负载所需的电能，为所有电子元件的正常运行提供必需的电压和电流。



电源管理是怎么个事？

我都需要管理啥？

电源给的 我想要的



Alternating Current Direct Current

AC to AC 变压器

AC to DC 整流电源

DC to AC 逆变器

DC to DC DC-DC 转换器

DC-DC 转换器需要做点啥？

1.电压:

如一颗I7 9700K CPU的正常电压范围应该大致在0.7V/1.35V 我输入的电压是12V

我应该怎

2.电流:

如一个正

我该怎么

3.纹波与

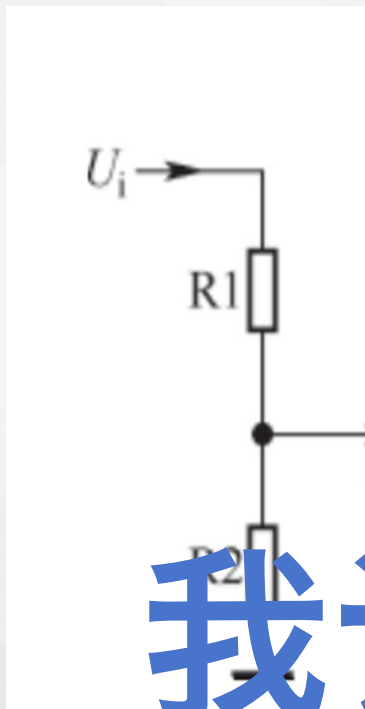
不会因为

4.效率与



电源管理是怎么回事？

我该如何实现降压？



我该怎么办？？？

大聪明的分压办法有什么问题？

电阻是耗能元件，电流流过电阻会产生热量，也就是电能被浪费成了热能。如果负载需要的电流较大，电阻上的压降会很大，导致整个电路效率很低。

稳压差：当负载（即连接在分压输出端）的电阻发生变化时，分压器的输出电压会随之改变。因为根据串联电路的分压公式 $U_o = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_i$ ，如果负载与 R_2 并联，会改变 R_2 所在支路的等效电阻，导致输出电压不稳定，无法为负载提供稳定的电压。

- 不能带大负载：如果负载需要的电流较大，为了让分压后的电压满足要求，电阻 R_1 、 R_2 的阻值可能需要很小，这样会导致电阻上的功耗非常大，甚至可能烧毁电阻。

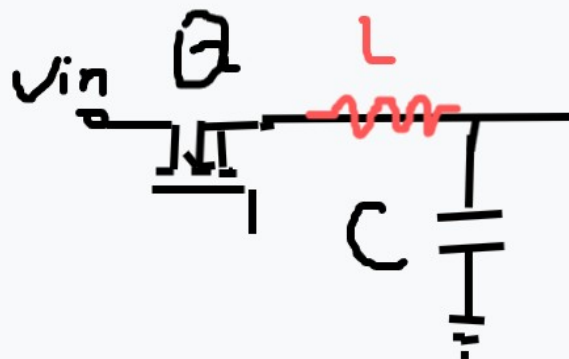
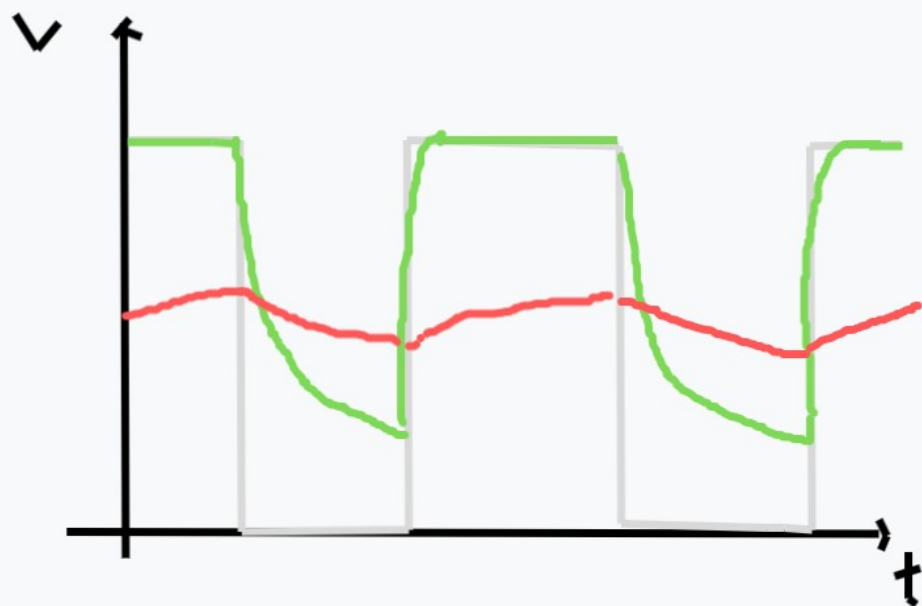


电容两端电压
不能突变



电感两端电流
不能突变

BUCK 结构该怎么理解？



$$i(t) = C \frac{dU(t)}{dt}$$

$$u = L \frac{di}{dt}$$

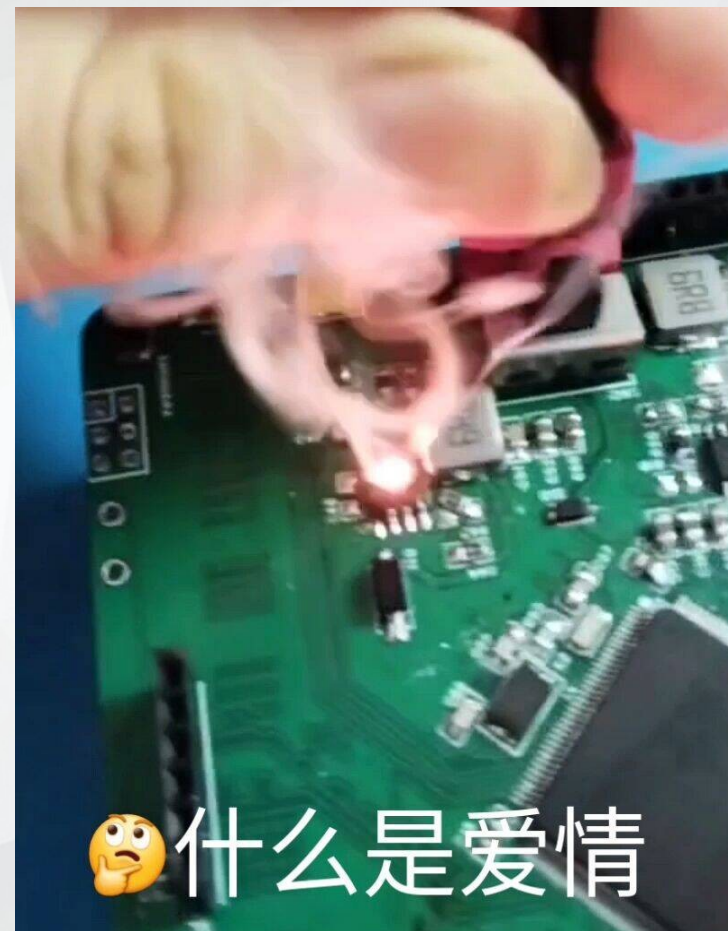
1. 开关管通过控制关断时间来得到期望的功率和电压（PWM）
2. 电容吸收开关导通时的能量，在关断时释放，发挥储能作用。但由于电容两端电压不能突变，直接给电容充电存在电流过大问题。
3. 串联电感，发挥电感两端电流不能突变的特性，稳定电容充放电速度和电压

为什么要添加续流二极管？

开关管突然断开。

电感电流试图瞬间从最大值降为零，但电感会产生一个极大的反向电动势（电压尖峰）来抵抗电流的消失。根据公式 $V = L * di/dt$ ，关断时间（ dt ）极短（纳秒级），电流变化率（ di/dt ）极大，因此产生的感应电压（ V ）会非常高。

这个电压尖峰的正极性会叠加在电源电压 V_{in} 之上。这个巨大的电压尖峰会直接施加在已经关断的开关管的两端（ Drain 和 Source 之间）。

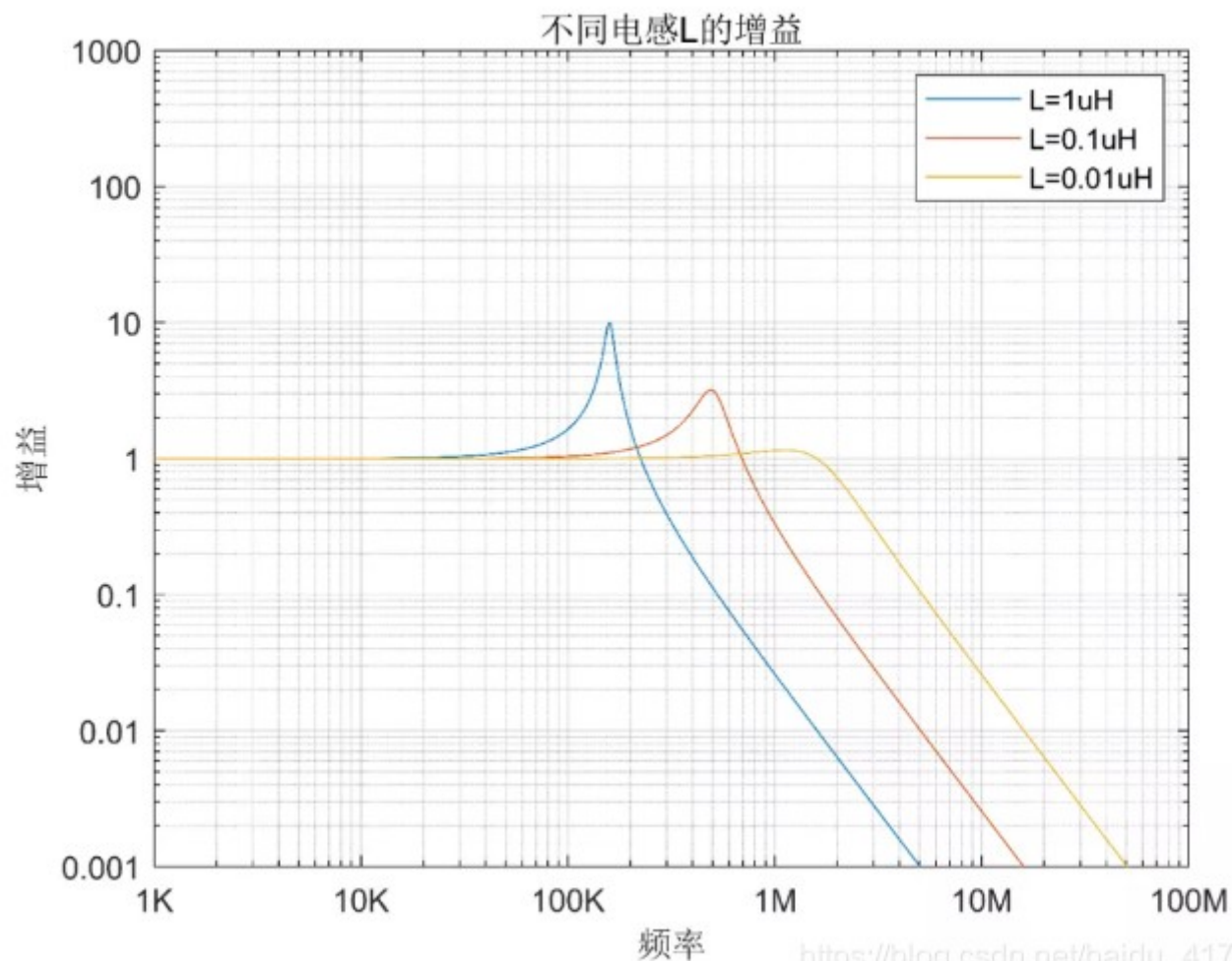


🤔 什么是爱情

简而言之，你必须给关断时的电感一个回路！！！！

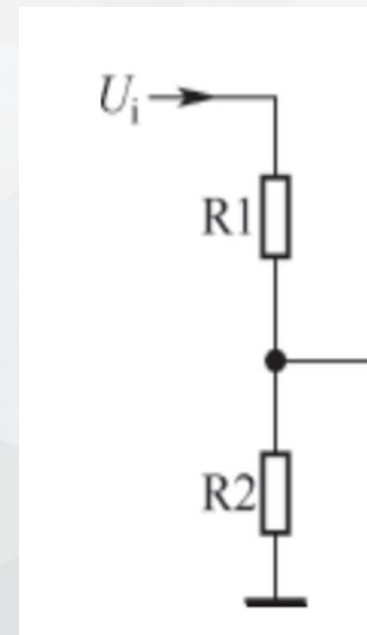
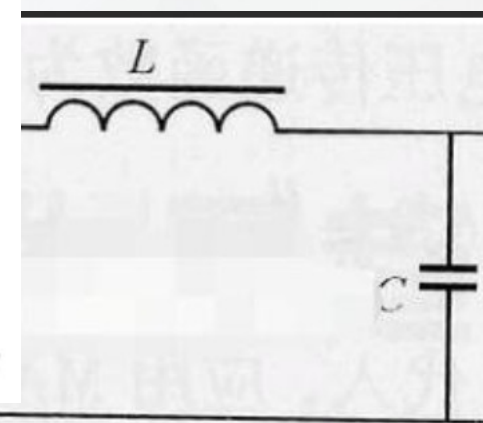
BUCK 结构该怎么理解？

理解方法：二阶低通滤波器（信号层面）



($X_C = 1/2\pi fC$) 随频率变化
不同阻抗，通过串联分压和

不会以为大聪明
贬义词吧



BUCK 结构该怎么理解?

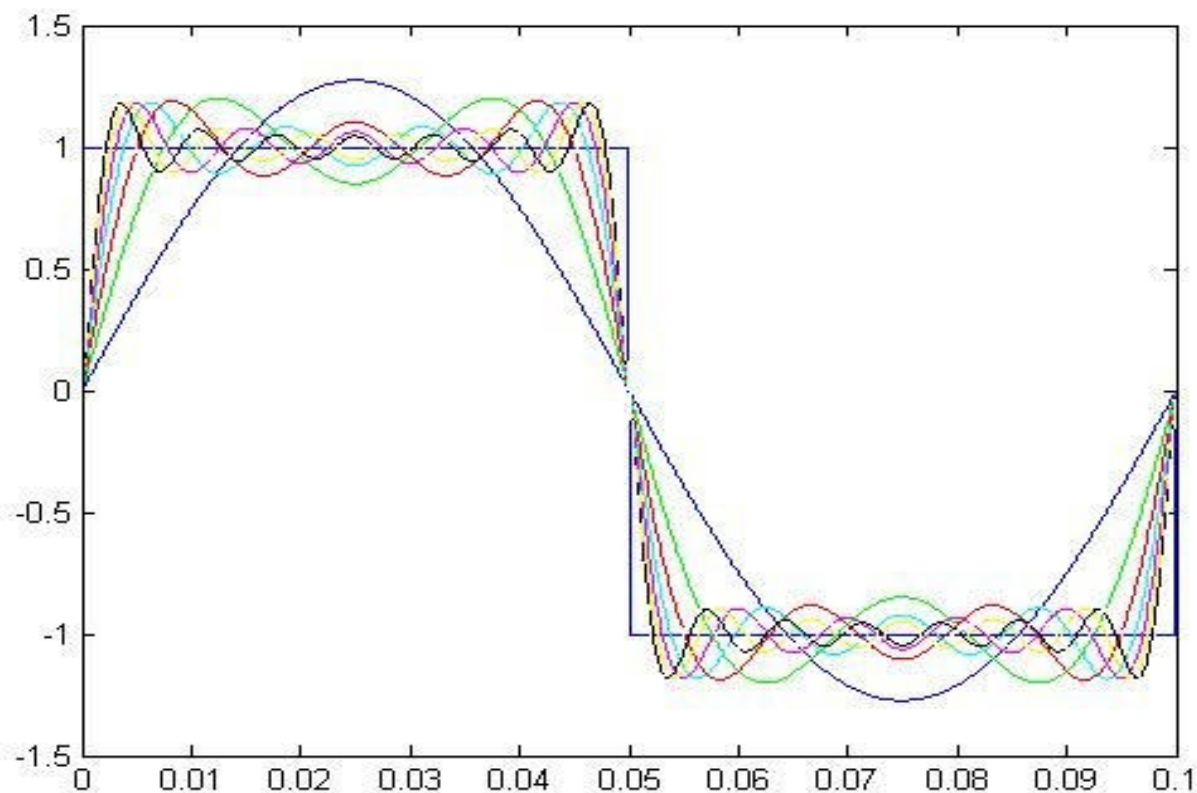
[随便谈谈模拟电路中的零极点 - 知乎](#)

[传递函数的零点、极点怎么解释，有什么用? - 知乎](#)

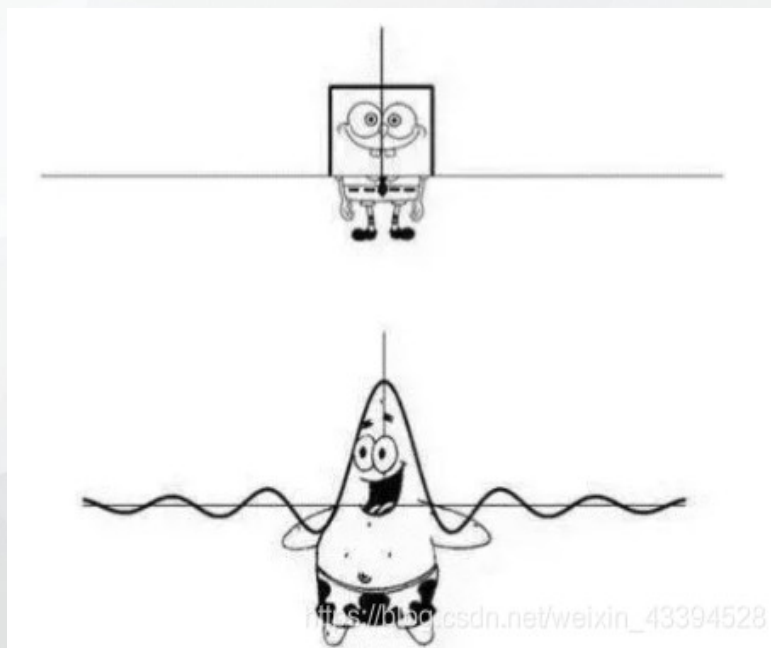


方波的傅里叶变换

[占空比任意方波的傅里叶级数展开_方波信号的傅里叶级数-CSDN博客](#)



https://blog.csdn.net/weixin_44202064



https://blog.csdn.net/weixin_43394528



5	FB	反馈引脚，通过外部电阻分压网络，检测输出电压进行调整。参考电压为1.222V。
7	EN	使能引脚，低电平关机，高电平工作，悬空时为高电平

怎么实现的电压稳定？

反馈！！！！

电源芯片通常都会有一个反馈引脚FB，通过获取输出的电压再与比较器进行比较，如果高于基准电压，那么就降低方波的占空比，比如果低于基准降压，那么就提高方波的占空比，从而达到稳定电压的效果。

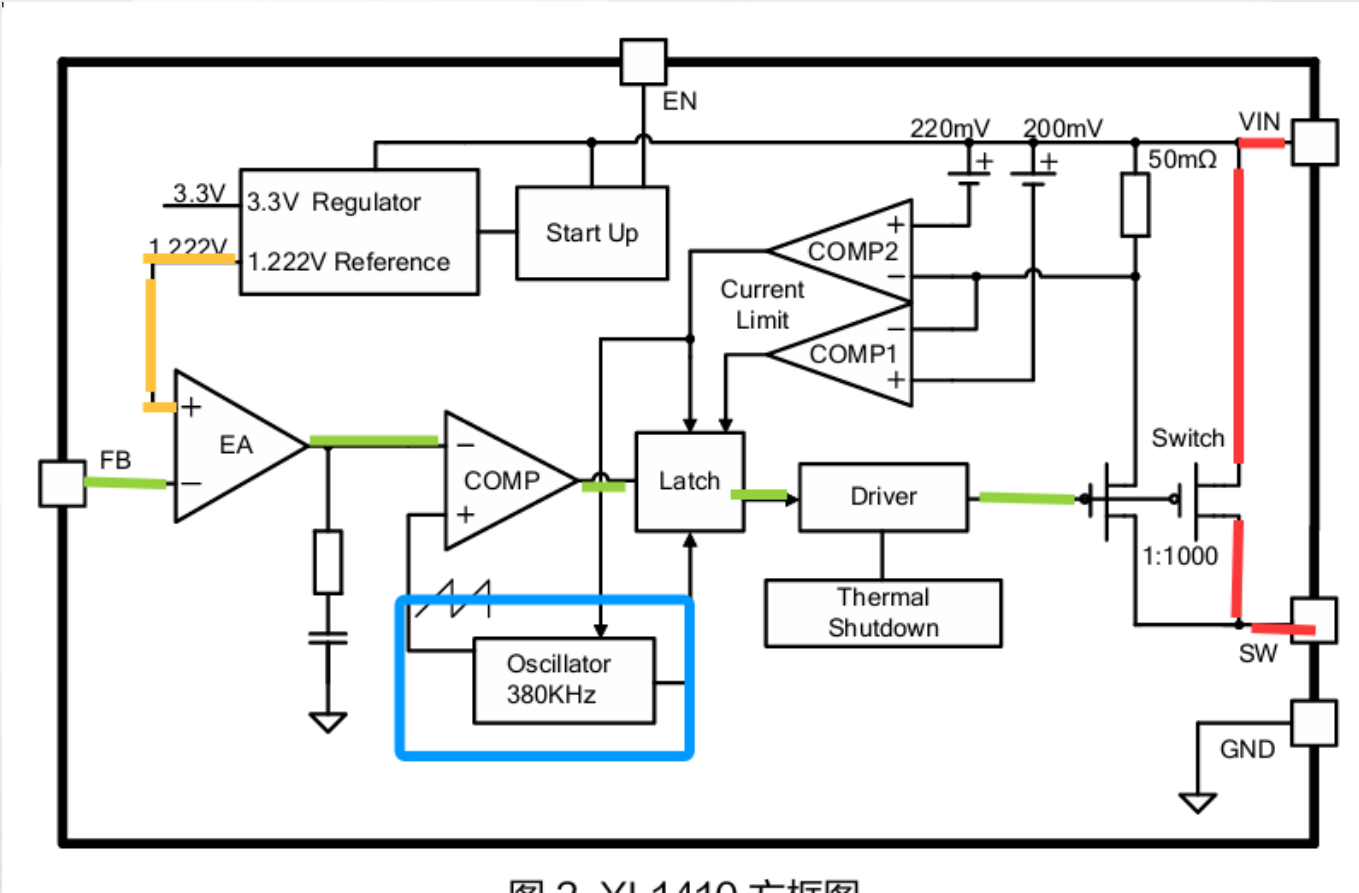
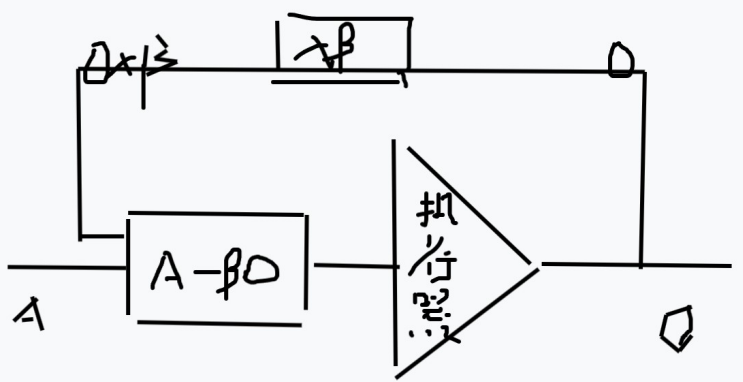


图 2 VL440 内部框图

另一种解决方案

LDO- 线性稳压电源

01 晶体管调整电路

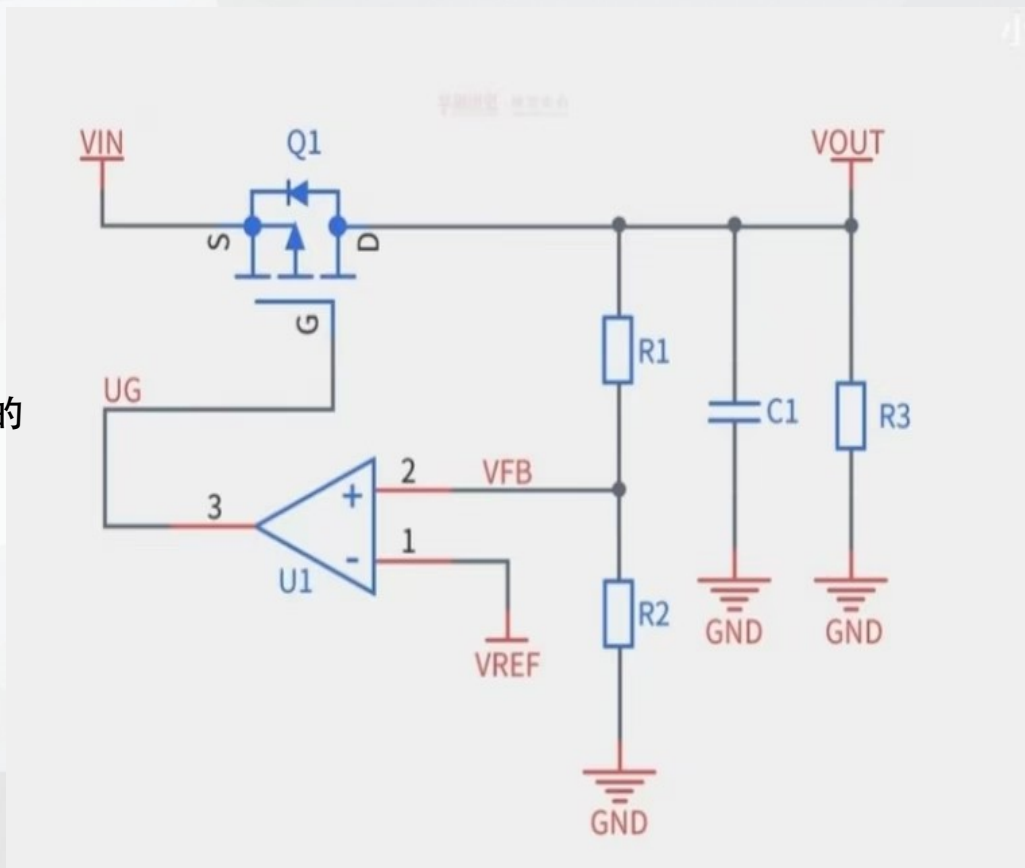
图中的调整管（即 PMOS 管）构成晶体管调整电路，通过调整其导通电阻（通过改变 U_G 的值实现）来调节输出电压，在这里可先简单理解为改变滑动变阻器阻值，该过程经过误差分析由内部逻辑进行调整。

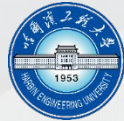
02 分压取样电路

图中 R_1 与 R_2 一起构成分压取样电路。由于串联分压的原理， R_1 与 R_2 间的电压和输出电压成等比例变化，输出电压变大， R_1 与 R_2 间的电压也变大。采集到的电压直接反映了输出电压的大小。

03 误差放大电路

LDO 芯片的内部逻辑会将芯片正常输出的采集电压（ V_{REF} ）设置为基准点，通过图中的误差放大器来比较实际采集电压（ V_{FB} ）与基准电压的差值，再通过内部逻辑控制输出来使采集电压与基准电压一致。。





另一种解决方案

纹波小（尤其对我们脆弱的单片机和采样电路供电需要！！！！！！）

由于晶体管调整电路的导通电阻是线性变化的，因此输出电压的变化也是线性的，芯片正常工作的时候，电压波动小。

外围电路简单（便于集成面积！！）

大部分 LDO 的集成度都很高，所以它们的外围电路基本都很简单，只需要输入输出的滤波，退耦电容等就可以让芯片正常工作。

以下是缺点！！

效率低

LDO 的输入电压比输出电压高，但是输入输出电流几乎相同，多出来的电功都被芯片内部消耗了。所以 LDO 的效率比较低

发热大（大功率千万不能用！！！！）

LDO 内部耗散的电功大部分被晶体管的导通电阻消耗，由焦耳定律可知，这个晶体管的导通电阻会产生大量的焦耳热。所以 LDO 的发热量是比较大的



04 我该如何做好采购（牛马）？

特性维度	BUCK 电源（降压型开关电源）	LDO 电源（低压差线性稳压器）
效率	效率较高，通常在 80% 以上，负载越大效率优势越明显	效率较低，依赖输入输出压差，压差越小效率越高（通常在 60%-70% 左右）
输出纹波	存在开关纹波，需通过滤波电路优化	纹波极小，输出电压纯净
压差要求	无严格压差要求，可实现较大范围降压	要求输入输出有一定压差（通常几百 mV 以上），压差过小可能无法稳压
体积与成本	需电感、电容等元件，体积相对较大，成本较高	结构简单，体积小，成本较低
动态响应	动态响应速度一般，受电感等元件影响	动态响应速度快，负载变化时电压调整迅速
应用场景	适用于大电流、大压差的降压场景，如工业电源、大功率设备	适用于小电流、低压差的稳压场景，如消费电子、精密仪器供电



04 我该如何做好采购（牛马）？

我该买什么样的电源芯片？

1. 输入电压范围（ V_{in} ）、输出电压（ V_{out} ）及输出电压精度：决定电源芯片能否适配供电系统的电压需求，精度影响负载设备的工作稳定性
2. 最大输出电流（ $I_{out\ max}$ ）：直接限制可驱动负载功率，需匹配负载的电流需求
3. 效率：输出功率与输入功率的比值，效率越高，电能损耗越小，设备续航或节能表现越好
4. 纹波与噪声：输出电压的纹波幅值、噪声水平，纹波和噪声过大会干扰敏感电路（如模拟电路、射频电路）的正常工作
5. 保护功能：过流保护、过压保护、过热保护等 保障电源芯片和负载在异常工况下的安全，避免损坏
6. 动态响应：负载或输入电压变化时，输出电压的调整速度和稳定性 影响负载设备在工况变化时的工作连续性，如电机启动、突发负载变化等场景
7. 软启动：电源启动时，输出电压从0逐渐上升到额定值的过程及时间控制 避免启动时的大电流冲击，保护电源芯片和负载，同时降低对电网或供电系统的干扰

电源芯片的主流品牌

ENTS


linear-chip.com

RIC

交流-直

放大器

音频信

04 我该如何做好采购（牛马）？

一、电感发热啸叫原因解析

发热原因：电感饱和，实际使用的电感值<理论电感计算值

原因 1：电感选择过小，计算值不合理。

原因 2：PCB 布局不合理，屏蔽型电感下方应设禁止铺铜区。

啸叫原因：

人耳的听觉频率范围是 2020KHz，DCDC 的开关频率一般在 100K1MHz 之间。

1、轻载。

轻载时 DCDC 芯片会进入一种低开关频率的脉冲阶跃模式，开关频率进入人耳听觉频率范围之内。

2、过载。

过载后，DCDC 内部限流保护电路会自动关闭芯片然后再开启，开关频率进入人耳听觉频率范围之内。

3、电路参数设计不合理，电路产生自激。当负载变化时，自激的频率刚好在人耳听觉频率内范围之内。

二、DC-DC 啸叫解决方案

1、调整输出电容值，根据理论公式计算，效果明显。

2、调整输出电容 ESR，通过多个小电容并联的方法降低输出电容 ESR，效果较明显。

3、调整输出电感值，效果较明显。



领域

本电脑、无
线车电子等
能变路器、
DC
电话等

04 我该如何做好采购（牛马）？

我该买什么样的电容？

AMS1117 的 10 μ F 电容最好使用钽电容（芯片手册选择）

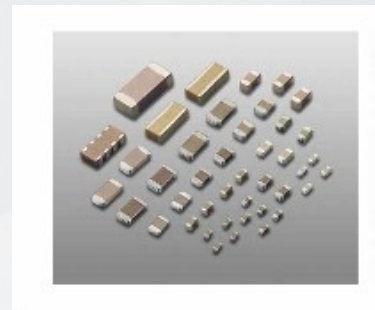
钽电容容值稳定，相较于电解电容 ESR 小，相对陶瓷电容容值大，耐压大，能量密度大（怕浪涌电压，易失效，**易爆炸，贵**）

陶瓷电容成本低，ESR 极低，集成度好，最常见

固态 / 液态电解电容输入输出的大容量滤波电容（470 μ F、220 μ F、180 μ F 等）最好使用电解电容，不要选择钽电容。

液态的电解电容使用的是液态电解质吗，高 ESR，频率响应极差，寿命短，但容值和耐压值高。

固态电解电容使用的是固体电解质。固态电容相对于普通电容稳定性好、寿命长、低 ESR（串联等效电阻）和高额定纹波电流。对于高速充放电的适应性比起普通的电解电容要好得多，推荐使用固态电解电容。



04 我该如何做好采购（牛马）？

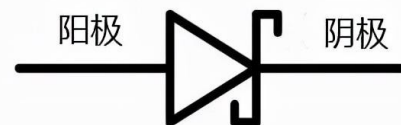
我该买什么样的二极管？

肖特基二极管

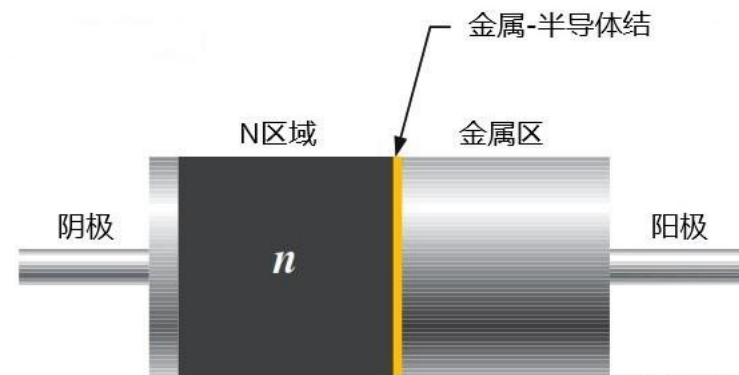
肖特基二极管，也被称为热载流子二极管，是一种具有低正向压降和非常快速的开关动作的半导体二极管。普通二极管的电压压降在 0.6V-1.7V 之间，而肖特基二极管的电压压降通常在 0.15V-0.45V 之间。



高的开
形成了一



知乎 @李工谈元器件



知乎 @李工谈元器件



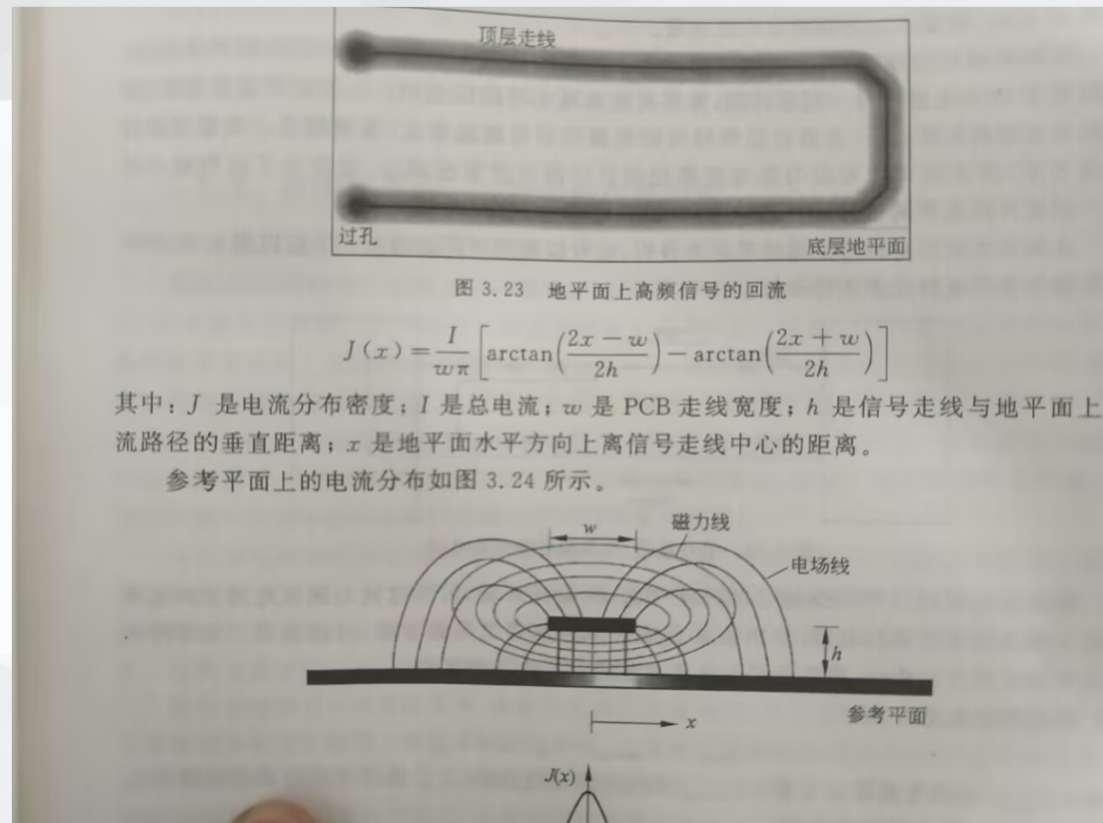
最小环流原理

我们知道在 pcblayout 的过程中，只有一个网络时闭环的，它才会形成一个完整的环路，那么如何去规划这一条环路？

用到最短环流路径，信号会依照阻抗最低或感抗最低的路径去进行回流。具体是阻抗还是感抗依照信号的频率大小。

通常来说，环路围成的面积最小的路径就是阻抗和感抗最低的路径。此时受到的 Emi 干扰是最小的，向外的辐射电磁波也是最小的。

所以同学们在画板子的时候可以选择一张完整的地平面，多打对地过孔，减小回流面积，得到最好的信号质量



割地???

线宽布置

按常理来说

12V 布线线宽 1mm

5V 布线 0.6mm

3.3V 布线 0.4mm

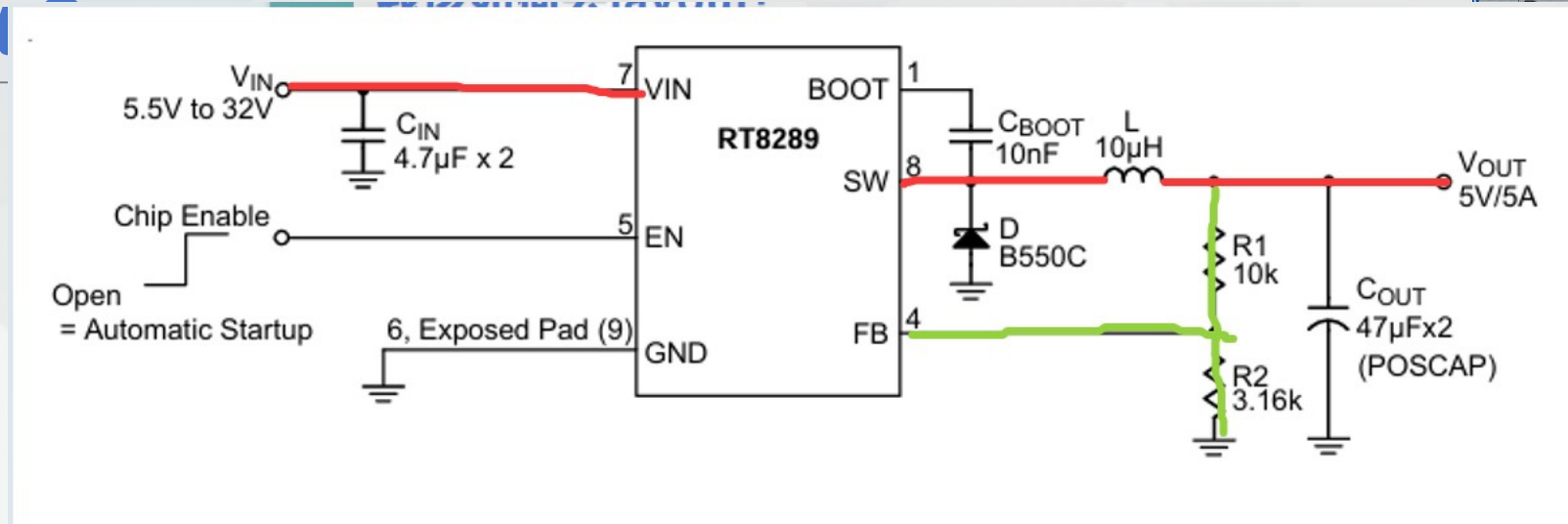
视具体情况而定

知天命后而从心所欲，不逾矩！！！！

推荐大面积铺铜

导线布置宽度不要超过焊盘

如果感觉电流不够可以开窗镀锡



0.3	0.8	0.3	1.1	0.3	1.3
0.4	1.1	0.4	1.35	0.4	1.7
0.5	1.35	0.5	1.7	0.5	2
0.6	1.6	0.6	1.9	0.6	2.3
0.8	2	0.8	2.4	0.8	2.8
1	2.3	1	2.6	1	3.2
1.2	2.7	1.2	3	1.2	3.6
1.5	3.2	1.5	3.5	1.5	4.2
2	4	2	4.3	2	5.1
2.5	4.5	2.5	5.1	2.5	6
铜厚1OZ(0.035mm)		铜厚1.5OZ(0.05mm)		铜厚2OZ(0.07mm)	

我该如何去 layout ?

电容去耦

多个小电容

1) ESR 角

这种用法常

多个电容并联主
并联。用小容量
寿命。

2) 响应与

有时候芯片

时并引发电压波
机，添加电容可
容要尽可能靠近
电源线里的高频

3) 防止浪

更推荐使用 TVS 瞬变抑制二极官！

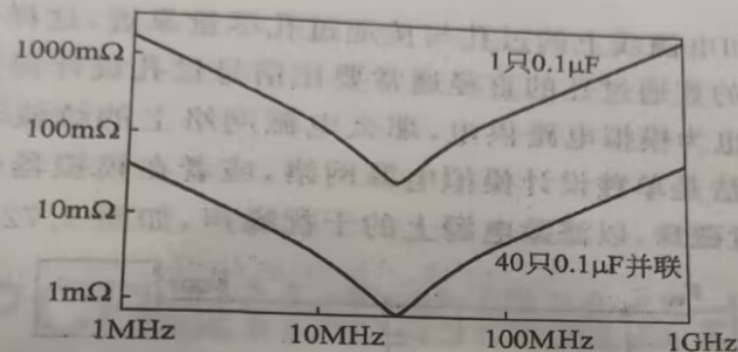


图 3.70 多个去耦电容并联效果

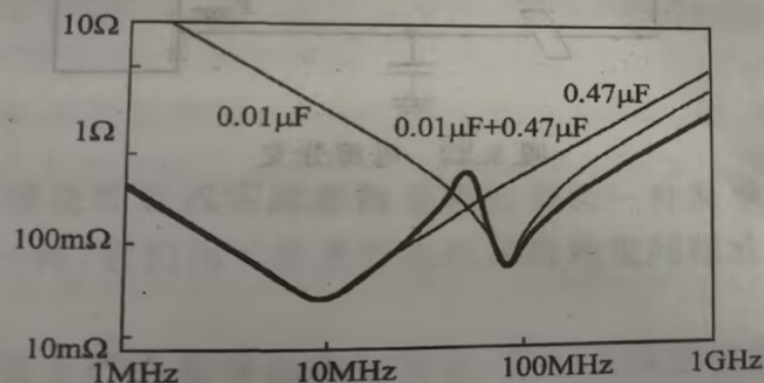
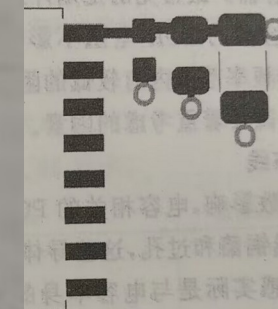


图 3.71 两个大小容量的去耦电容并联

离芯片近的地方,如图 3.68 所示。



38 多个电容并联

走线要尽量短而宽,以减小走线的寄生
、地构成的环路的寄生电感。除了去耦
还要尽快地与电源和地相连,所以应当
连接地或电源。

孔的放置,如图 3.69 所示。

我该如何去 layout ?

电感底下要不要挖空？

推荐观看工科男孙老师的讲解。

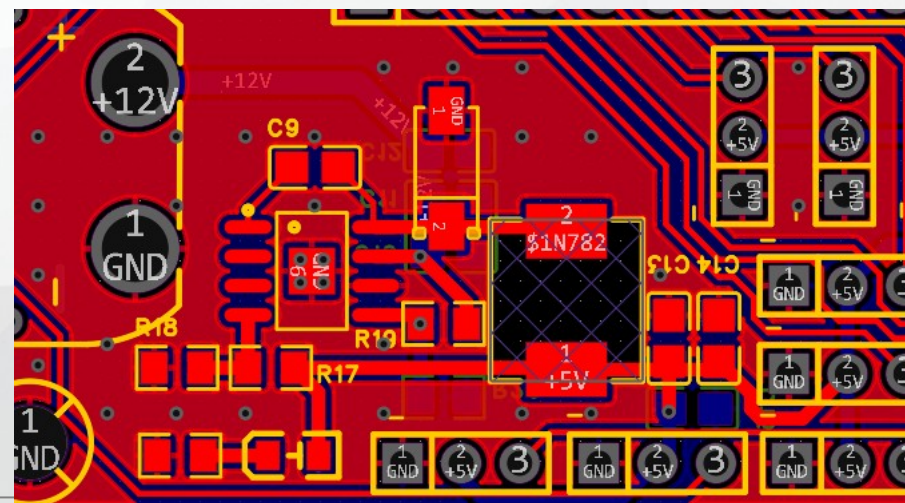
电感由于高频的导通关断会向外辐射巨量的电磁辐射，从而影响到环路的稳定性，尤其是反馈回路。

对于一体成型电感影响并不大，但是对于硬件工程师来讲，pcb layout 环节是成本最低的减小故障率的环节，我们要尽可能的提高 layout 过程中举手之劳就可以完成的事情。但不要舍本逐末



如何散热？

高输出的 buck 芯片一般都会有散热焊盘。
在散热焊盘上打上过孔可以有效散热。
但注意孔径和焊盘之间的关系
没有的话也可以通过大面积铺铜来进行散热



大一任务：

自行查询芯片手册，制作一个稳压电源模块，包含以下内容：12V 转 5V，5V 转 3.3V。12V 转 5V 使用 XL1410 这款 DCDC 降压芯片，5V 转 3.3V 使用 AMS1117 这款线性稳压芯片，两个芯片输出各需要一个 LED 作为显示（需要串联一个 k 欧级的限流电阻）。其中 GND，5V，3.3V，12V 都需要使用排针进行引出，并丝印标注。**名字写在铜层并开窗**（注意是铜层），**元件需自行购买**。尺寸在 **5cm*5cm** 以内。绘制完成后找各自的组长检查。（注：由于本次布局布线直接影响板子的性能，是考核的重要内容，所以组长只负责检查原理图是否有错，不检查 PCB）

大二任务

自行查询芯片手册，制作一个稳压电源模块，12V 转 5V 自选芯片（**不准用 xl1410**），理论负载电流要求 3A 以上，实际测试要达到 **2A**，纹波小于 **200mv**（超过按百分比扣除该部分分值）

5V 转 3.3V 自选芯片（**不准用 asm1117**）并进行扩流处理，理论负载电流要求 **1A** 以上。要求规定电流下负载调整率均不可超过 **5%**，尺寸在 **4*4** 以内，其余要求与大一一致。

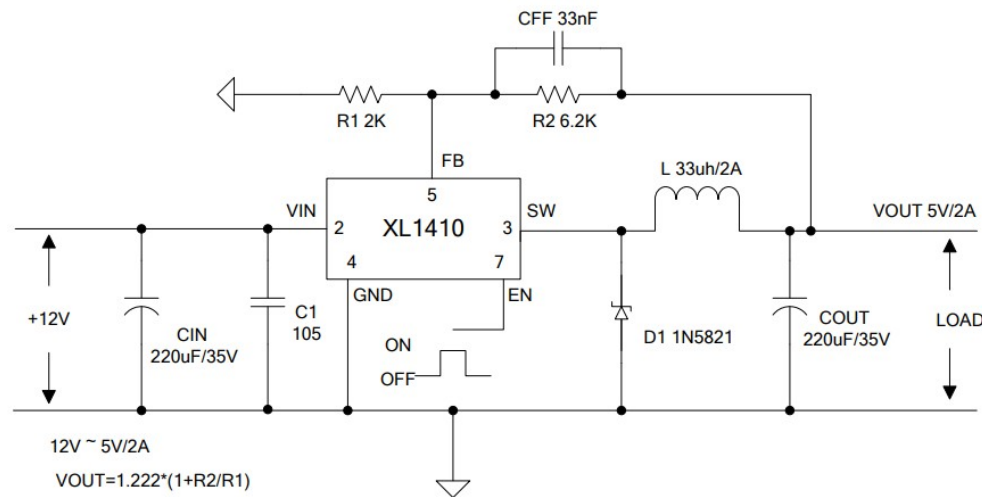
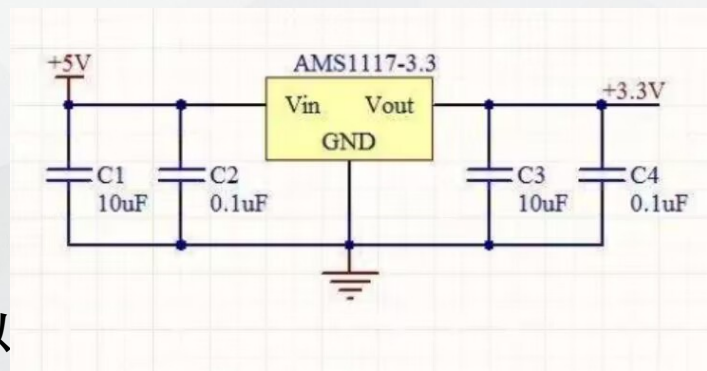


图 7. XL1410 系统参数测量电路(12V ~ 5V/2A)





如何获取资料和使用芯片手册？



哈尔滨工程大学
HARBIN ENGINEERING UNIVERSITY

大工至善 大学至真

感谢您的观看